

Reglas de inferencia

Las reglas de inferencia permiten derivar conclusiones válidas a partir de premisas. Son la base del razonamiento deductivo en lógica y en la verificación de programas.

Modus Ponens

$$P \rightarrow q$$

$$\frac{P}{q}$$

Ejemplo en computación

Si el compilador no reporta errores, el programa es correcto. El compilador no reporta errores. $\rightarrow$ El programa es correcto.

Aplicación

Motores de inferencia, sistemas expertos, verificación.

Modus Tollens (Prueba por contradicción)

$$p \rightarrow q$$

$$\frac{\neg q}{\neg p}$$

Ejemplo en computación

Si hay bug, los test fallan,
los tests no fallan.
 $\rightarrow$ No hay bug.

Aplicación

Depuración lógica, refutación de hipótesis

Silogismo hipotético (Encadenamiento)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline p \rightarrow r \end{array}$$

Ejemplo en computación

Si el input es válido $\rightarrow$ se procesa.

Si se procesa $\rightarrow$ se guarda.

$\rightarrow$ Si input válido $\rightarrow$ se guarda.

Aplicación

Pipelines, flujos de datos, arquitectura por capas

Adición (Ampliación)

$$\begin{array}{l} p \\ p \vee q \end{array}$$

Ejemplo en computación

El test pasó.

$\rightarrow$ El test pasó o hay un error en otro módulo.

Aplicación

Sistemas de diagnóstico con alternativas

Simplificación (Extracción)

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$$

Ejemplo de computación

El sistema tiene memoria y CPU suficiente

$\rightarrow$ El sistema tiene memoria suficiente.

Aplicación

Extracción de precondiciones en verificación formal

DÍA

MES

AÑO

NOTA

Resolución (Programación lógica)

 $p \vee q$ $\neg p \vee r$ $q \vee r$

Ejemplo en computación

El bug está en frontend o en backend.

No está en frontend o es crítico.

→ Está en backend o es crítico

Aplicación

Prolog, SAT solvers, demostración automática